Вариант № 15 · Apache Cassandra

История операций склада

NoSQL-подсистема учёта складских операций

Дисциплина «Проектирование и применение NoSQL-технологий»

Выполнил: Подгузов Денис, группа ИС 24-21

Проблема и цель проекта

Проблема

Склад непрерывно порождает события: сканирования, отгрузки, перемещения. Логи быстро растут, а история нужна по складу и по товару.

Цель

Разработать отказоустойчивую подсистему аудита складских операций на Apache Cassandra.

8

шаблонов доступа

2

денормализованные таблицы

35

синтетических записей

Требования и Access Patterns

6 функциональных требований | 3 нефункциональных | чтение до 15 мс (p99), RF = 3

ID	Операция	Сценарий	Приоритет
AP1	Write	Запись операции в обе таблицы	Высокий
AP2	Read	История склада за день	Высокий
AP3	Read	История движения товара	Высокий
AP4	Read	Операции заданного типа	Средний
AP5	Read	Последние N операций склада	Высокий
AP6	Read	Диапазон времени в партиции	Средний
AP7	Write	Обновление примечания	Низкий
AP8	Read	Оборот товаров за день	Низкий

Выбор технологии

Критерий	PostgreSQL	MongoDB	Apache Cassandra
Запись логов	Деградирует на миллиардах строк	Contention при шардировании	Оптимизирована: commit log + memtable
Масштабирование	Партиционирование вручную	Шарды и балансировщик	Masterless, линейный рост
Временные ряды	Тяжёлые индексы	Средне	Естественная модель event log
Чтение по ключу	Хорошо	Хорошо	Предсказуемо быстро

Решение: Apache Cassandra

Архитектурные решения

Python-приложение

Сервис операций

→

cassandra-driver

Prepared statements

→

Кластер Cassandra

3 узла, RF = 3

operations_by_warehouse_date

Для AP1, AP2, AP4, AP5, AP6

operations_by_item

Для AP3: история по товару

Денормализация: одна операция пишется в обе таблицы, JOIN выносится в приложение.

Модель данных

Таблица	Partition key	Clustering key	Порядок
operations_by_warehouse_date	(warehouse_id, date)	operation_time, operation_id	DESC
operations_by_item	item_id	warehouse_id, operation_time, operation_id	warehouse ASC, время DESC

Hot partitions

Ключ склад + дата ограничивает размер партиции одними сутками.

Типы операций

IN, OUT, ADJUSTMENT, TRANSFER

Реализация и демонстрационные запросы

Модули **database.py** (подключение) и **models.py** (сервис операций)

№	Запрос	Паттерн
1	История склада за дату	AP2
2	История движения товара	AP3
3	Операции типа IN	AP4
4	Последние 3 операции	AP5
5	Операции в диапазоне времени	AP6
6	Баланс оборота товаров	AP8
7	UPDATE примечания	AP7
8	INSERT новой операции	AP1

Тестирование и верификация

Запись

record_operation возвращает timeuuid операции

По складу и дате

Операция найдена в operations_by_warehouse_date

По товару

Операция найдена в operations_by_item

pytest tests/

Проверка обеих проекций

Заключение и выводы

8

сценариев доступа реализовано

2

таблицы под разные запросы

0

JOIN на стороне БД

Плюсы

Быстрая запись, масштабирование, предсказуемое чтение

Ограничения

Дублирование данных, фильтры типа и времени в приложении

Репозиторий проекта на GitHub

warehouse-operations-cassandra

Подгузов Денис · ИС 24-21